

액티브 리스크 배분 모형

IC로 트래킹 에러 예산을 나눈다

전략마다 점수 하나를 매기고 승인된 리스크 예산을 그 점수에 비례해 나눈다. 계산기로 푼다

입력 3개

손계산 4단계

보정 3종

IC로 관리

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 결론

무엇을

PM의 방향성 뷰를 받아 총 트래킹 에러 예산을 전략별로 나누는 절차를 정리한다

어떻게

전략마다 점수 하나($IC \times \sqrt{BR} \times View$)를 매기고, 예산을 점수 비율대로 나눈다. 솔버가 필요 없다

주의

원식은 제약으로 인한 손실과 베팅 간 상관을 반영하지 않아 기대 정보비율을 과대평가한다

결과

예시 기준 원식 IR 0.50이 보정 후 0.19로 내려온다. 이 수준이 멀티에셋 액티브의 방어 가능 구간이다

식은 끝까지 바뀌지 않는다 — IR 자리에 들어가는 숫자만 보정한다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

CONTENTS

| 여섯 단계로 설명한다

01

메인식은 한 줄이다

목적함수 · 제약 · 입력 셋

02

손으로 풀어본다

전략 3개 · 300bp · 네 단계

03

이 식은 어디서 왔나

FLAM · 뷰에서 알파로 · 가법성

04

무엇을 보정해야 하나

TC · 유효 breadth · 뷰 스케일

05

왜 보정이 필요한가

층위 문제 · IC 집계 포화

06

위원회는 무엇을 보나

승인 항목 · 검증 · 사후 루프

01

메인식

메인식은 한 줄이다

목적함수는 총 기대 초과수익, 제약은 승인된 리스크 예산이다.

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

01. 메인식

전략별 트레이킹 에러를 결정변수로 삼는 최적화다

결정변수는 종목 비중이 아니라 전략에 배분할 트레이킹 에러다.

$$\max_{TE_1, \dots, TE_n} \sum_{i=1}^n IC_i \times \sqrt{BR_i} \times TE_i \times View_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n TE_i^2 \leq \sigma_A^2$$

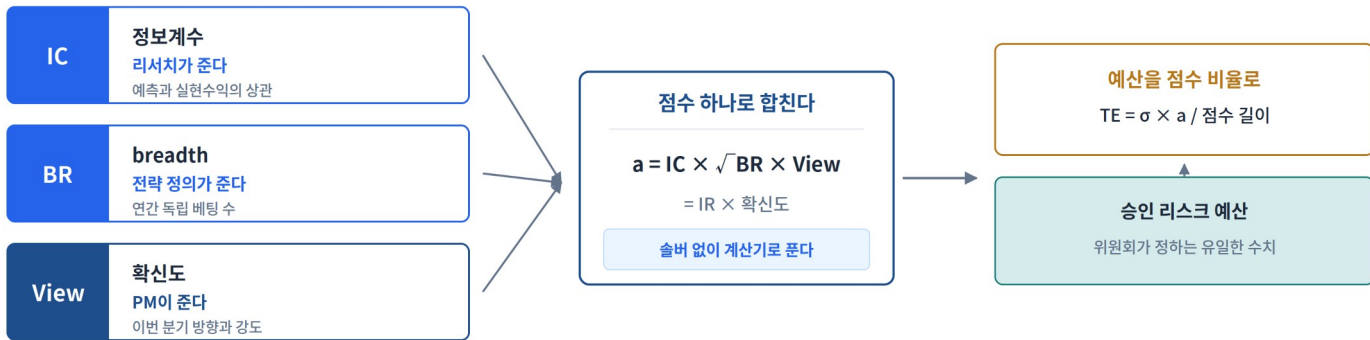
목적함수	제약	결정변수
총 기대 초과수익 각 전략의 정보비율에 배분 리스크와 확신도를 곱해 더한다.	승인된 리스크 예산 트레이킹 에러는 산술합이 아니라 제곱합으로 더해 예산과 맞춘다.	전략별 트레이킹 에러 금액이 아니라 각 전략에 얼마만큼의 리스크를 쓸지를 정한다.

Ostrum 원자료의 식을 그대로 쓴다 — 보정은 뒤에서 계수로 얹는다

01. 메인식

입력은 셋뿐이고 예산은 위원회가 준다

입력은 셋뿐이다



확신도가 0이면 배분도 0이다 — 뷰가 없는 전략에는 리스크를 쓰지 않는다

IC × √BR 이 그 전략의 정보비율이다 — 뒤의 보정은 모두 이 자리에 들어간다

리서치가 IC, 전략 정의가 BR, PM이 View, 위원회가 리스크 예산을 준다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

01. 메인식

| 해는 닫힌 형태로 나오고 네 줄이면 끝난다

$$a_i = IC_i \sqrt{BR_i} View_i, \quad TE_i^* = \sigma_A \cdot \frac{a_i}{\sqrt{\sum_j a_j^2}}$$

- 1 1. IR 구하기 전략마다 IC에 $\sqrt{BR}$ 을 곱한다. 이 값이 그 전략의 정보비율이다
- 2 2. 점수 만들기 IR에 PM의 확신도 View를 곱한다. 부호와 강도가 여기서 들어간다
- 3 3. 길이 구하기 점수들의 제곱합의 제곱근을 구한다. 이것이 전체 정보비율이 된다
- 4 4. 비율대로 배분 승인 예산을 점수 비율로 나눈다. 최적화 솔버가 필요 없다

전자계산기로 푼다 — 다음 장에서 실제로 풀어본다

02

손계산

손으로 풀어본다

전략 세 개, 승인 리스크 300bp. 계산기만 쓴다.

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

02. 손계산

| 전략 세 개에 300bp를 나눈다

$\sqrt{BR}$ 이 정수가 되도록 숫자를 골랐다. 실제 값도 이 범위 안에 있다.

전략	IC	BR	$\sqrt{BR}$	View
듀레이션	0.05	16	4	+2
FX	0.06	25	5	+1
크레딧	0.04	9	3	0

확신도가 0인 크레딧은 실력이 나쁘지 않아도 배분을 받지 못한다

IC는 예측 적중력, BR은 1년에 베팅하는 횟수, View는 이번 분기 확신도 — 승인 예산은 300bp로 주어졌다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

02. 손계산

1단계 IR을 구하고 2단계 확신도를 곱한다

$$IR = IC \times \sqrt{BR}$$

$$a = IR \times View$$

전략	IC	√BR	IR = IC×√BR	View	점수 a = IR×View
듀레이션	0.05	4	0.20	+2	0.40
FX	0.06	5	0.30	+1	0.30
크레딧	0.04	3	0.12	0	0

FX가 IR은 더 높지만 확신도를 곱하니 듀레이션에 밀린다

실력과 확신은 곱해진다 — 잘하는 전략이어도 이번 분기 뷰가 약하면 배분이 줄어든다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

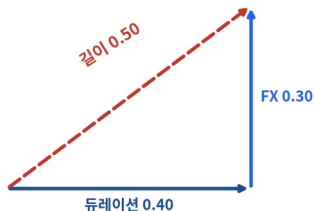
02. 손계산

3단계 점수 벡터의 길이는 3-4-5 삼각형으로 떨어진다

제공합의 제공근이다. 암산으로 된다.

$$\sqrt{0.40^2 + 0.30^2} = \sqrt{0.16 + 0.09} = \sqrt{0.25} = 0.50$$

점수 벡터의 길이 — 3-4-5 직각삼각형



왜 제공합인가

- 독립된 리스크는 분산이 더해진다
- 표준편차는 그 제공근이다
- 산술합 0.70은 의미가 없다
- 이 길이가 곧 전체 정보비율이 된다

점수 벡터의 길이 0.50이 이 포트폴리오가 기대할 수 있는 정보비율이다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

02. 손계산

4단계 예산을 점수 비율대로 나눈다

$$TE_i^* = 300 \times \frac{a_i}{0.50}$$

전략	점수 a	a 를 0.50으로 나눔	배분 TE = 300 × 비율
듀레이션	0.40	0.80	240bp
FX	0.30	0.60	180bp
크레딧	0	0	0bp

승인 예산 300bp가 240과 180으로 나뉘었다 — 여기까지가 배분의 전부다

산술합 420bp는 아무 의미가 없는 숫자다. 다음 장에서 제곱합으로 계산한다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

02. 손계산

검산하면 승인 예산을 정확히 소진했다

트래킹 에러는 산술합이 아니라 제곱합으로 더한다.

$$\sqrt{240^2 + 180^2} = \sqrt{90,000} = 300 \text{ bp}$$

$$0.40 \times 240 + 0.30 \times 180 = 150 \text{ bp}, \quad IR = \frac{150}{300} = 0.50$$

총 리스크	기대 알파	기대 IR
300bp $\sqrt{(240^2 + 180^2)} = 300$. 승인 예산과 정확히 일치한다.	150bp 점수와 배분 TE를 곱해 더한 값이다.	0.50 점수 벡터의 길이와 같다. 우연이 아니라 최적해의 성질이다.

여기까지가 원식이다 — 문제는 이 0.50이라는 숫자의 신뢰도다

메인식

손계산

배경

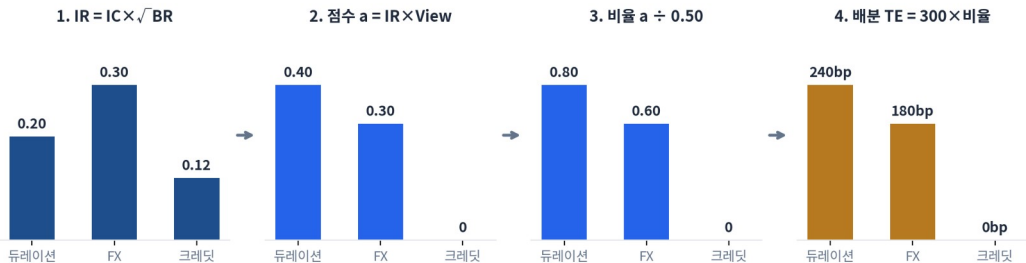
보정

심화

운영

02. 손계산

이 예제에서 가져갈 것은 셋이다



1 확신도 0 = 배분 0

크레딧은 IR 0.12로 나쁘지 않지만 이번 분기 뷰가 없으므로 리스크를 쓰지 않는다

2 실력 × 확신

FX가 더 잘하는 전략이어도 확신이 약하면 듀레이션에 배분이 밀린다

예산은 반드시 제곱합으로 맞춘다 — $240 + 180 = 420$ 이 아니라 300이다

03

배경

이 식은 어디서 왔나

Grinold의 Fundamental Law와 정보비율의 가법성.

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

03. 배경

액티브 운용의 성과는 알파가 아니라 정보비율로 잴다

알파는 벤치마크 대비 초과수익, 트레이킹 에러는 그 변동성을 뜻한다.

$$\text{Alpha} = \mathbb{E}[R_{\text{Ptf}}] - \mathbb{E}[R_{\text{Bench}}], \quad IR = \frac{\text{Alpha}}{TE}$$



정보비율이 뜻하는 것

- 리스크 한 단위당 벌어들인 초과수익
- 운용 기회의 질을 재는 척도
- 방어 가능 구간 0.15 ~ 0.35
- 1.0 초과는 입력값 오류

같은 트레이킹 에러를 써도 알파는 정보비율에 비례한다 — 리스크를 늘리는 것이 답이 아니다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

03. 배경

정보비율은 예측력과 베팅 횟수의 곱으로 분해된다

Grinold(1989) Fundamental Law of Active Management.

$$IR \approx IC\sqrt{BR}$$

$$IC = 2P - 1$$

적중률 P	0.52	0.55	0.57	0.60	0.63
정보계수 IC = 2P - 1	0.04	0.10	0.14	0.20	0.25
BR 16일 때 IR	0.16	0.40	0.56	0.80	1.00

실무에서 IC를 직접 묻기는 어렵고 방향 적중률을 묻는 편이 쉽다

적중률 57%가 IC 0.14다 — 두 값은 IC = 2P - 1로 연결된다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

03. 배경

PM의 뷰는 스코어로 표준화되어 알파로 환산된다

Grinold(1994). 스코어는 평균 0·분산 1로 정규화된 예측을 뜻한다.

$$\text{Alpha} = IC \times TE \times \text{Score}$$

View	-2	-1	0	+1	+2
원자료 표기	Strong under exposure	Under exposure	Neutrality	Over exposure	Strong over exposure
크레딧 뷰 예시	스프레드 > +10%	+3% ~ +10%	-3% ~ +3%	-10% ~ -3%	< -10%

IC가 0이면 아무리 강한 뷰도 알파 0으로 환산된다

이 척도는 순위표가 아니라 분산 1의 표준화 스코어다 — 04장의 세 번째 보정이 여기서 나온다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

03. 배경

정보비율은 제곱으로 더해지고 두 경로가 일치한다

$$IR_{\text{total}}^2 = IR_1^2 + IR_2^2 + \dots + IR_n^2$$

항목	방향성 (월간)	배분 (분기)	결합
적중률 P	0.57	0.63	0.59
정보계수 IC = 2P - 1	0.14	0.25	0.18
연간 베팅 수 BR	12	4	16
정보비율 IR	0.50	0.50	0.71

이 가법성이 메인식의 제곱합 제약과 해의 분모로 나타난다

$\sqrt{(0.50^2 + 0.50^2)} = 0.71$ 이고 $0.18 \times \sqrt{16} = 0.71$ — 두 경로가 정확히 일치한다

메인식

손계산

배경

보정

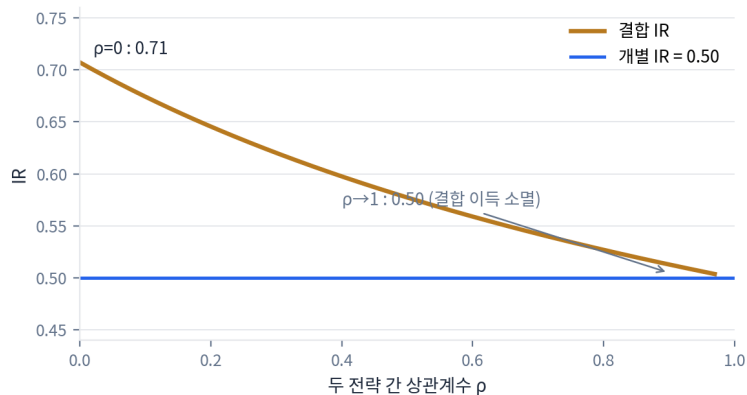
심화

운영

03. 배경

■ 뷰가 서로 상관되면 결합의 이득은 사라진다

IR 0.50인 두 전략을 상관계수를 바꿔가며 결합한 결과다.



$$IR_{\text{comb}} = \sqrt{\frac{IR_1^2 + IR_2^2 - 2\rho IR_1 IR_2}{1 - \rho^2}}$$

중복 정보의 대가

- $\rho = 0.0 \rightarrow$ 결합 IR 0.71
- $\rho = 0.3 \rightarrow$ 결합 IR 0.62
- $\rho \rightarrow 1.0 \rightarrow$ 결합 IR 0.50

전략의 개수보다 전략 사이의 비상관성이 결정적이다 — 유효 breadth의 뿌리

04

보정

무엇을 보정해야 하나

식은 바뀌지 않는다. IR 자리의 숫자만 고친다.

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

04. 보정

보정은 새 식을 만드는 일이 아니라 IR을 고치는 일이다

해를 구하는 네 단계는 그대로다. 1단계에서 쓰는 IR만 달라진다.

$$IC_i \sqrt{BR_i} \longrightarrow IC_i \sqrt{BR_i^{\text{eff}}} TC_i$$



셋 다 IR을 깎는 계수일 뿐이다 — 최적화 구조는 손대지 않는다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

04. 보정

① 전이계수 — 제약 때문에 뷰가 포지션으로 다 옮겨가지 않는다

Clarke, de Silva, Thorley(2002). 목표 포지션과 실제 포지션의 상관이다.

$$TC_i = \text{corr}(w^{\text{target}}, w^{\text{actual}})$$

제약 조건	전형적 TC	기대 IR에 미치는 효과
롱숏 · 레버리지 자유	0.80 ~ 0.90	거의 온전히 전이된다
롱온리 · 섹터중립	0.40 ~ 0.60	절반 가까이 사라진다
롱온리 + 회전을 상한 + 유동성	0.30 ~ 0.45	3분의 2가 사라진다

TC가 모든 전략에서 같으면 배분 비율은 바뀌지 않고 알파 수준만 내려간다

점수가 전부 같은 배수로 깎이므로 점수 비율이 불변이기 때문이다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

04. 보정

② 유효 breadth — 베팅이 서로 상관되면 개수가 줄어든다

√BR은 베팅들이 무상관일 때만 성립한다.

$$BR^{\text{eff}} = \frac{BR}{1 + (BR - 1) \bar{\rho}}$$

명목 BR	$\bar{\rho}$	유효 BR	√유효BR
16	0.00	16.0	4.00
16	0.20	4.0	2.00
25	0.22	4.0	2.00

명목 16개도 25개도 상관 0.2대에서는 똑같이 실질 4개다

TC와 달리 전략마다 다르게 작용하므로 배분 비율 자체를 바꾼다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

04. 보정

| ③ 뷰 스케일 — ± 2 에 몰리면 분산이 1을 넘는다

-2에서 +2가 표준화 스코어이라면 분산이 1이어야 한다.

$$View_i^{adj} = \frac{View_i}{\sigma_{View}}$$

보정하지 않으면

- PM 응답이 ± 2 에 몰린다
- 실제 분산이 1을 넘는다
- 알파가 최대 $\sqrt{2}$ 배 부풀려진다

두 가지 장치

- 응답 이력의 실제 표준편차로 나눈다
- PM당 확신도 절댓값 합에 상한을 둔다
- 뷰 예산이 ± 2 남발을 구조적으로 막는다

셋 중 가장 작은 보정이지만 PM 행동을 바꾸는 유일한 항목이다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

04. 보정

같은 예제에 보정만 넣어 다시 푼다

전략도 예산도 그대로다. IR 자리의 숫자만 고쳤다.

전략	IC	BR	$\bar{\rho}$	유효 BR	TC	보정 IR	View	점수 a
듀레이션	0.05	16	0.20	4.0	0.80	0.080	+2	0.160
FX	0.06	25	0.22	4.0	0.80	0.096	+1	0.096
크레딧	0.04	9	0.30	2.6	0.50	0.033	0	0

$$\|a\| = \sqrt{0.160^2 + 0.096^2} = 0.1865$$

점수 길이가 0.50에서 0.1865로 줄었다 — 배분 비율도 함께 바뀐다

듀레이션 257bp · FX 154bp · 크레딧 0bp, 검산 $\sqrt{(257^2 + 154^2)} = 300\text{bp}$

메인식

손계산

배경

보정

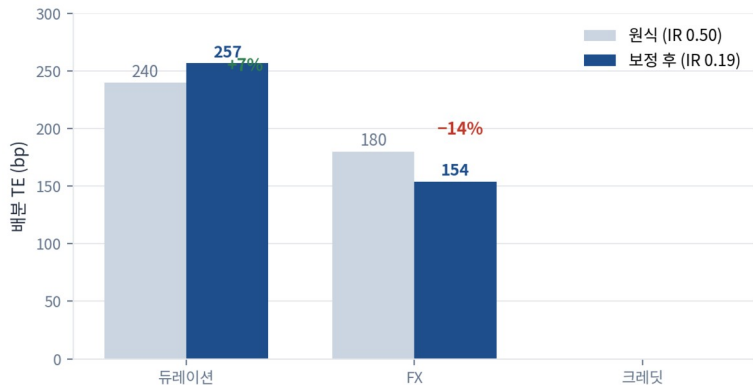
심화

운영

04. 보정

수준이 내려가고 비율이 이동한다

회색은 원식, 짙은 파랑은 보정 후 배분이다.



두 가지를 읽는다

- 수준 — 기대 알파 150 → 56bp
- 기대 IR 0.50 → 0.19
- 2.7배 과대평가였다
- 비율 — 듀레이션:FX 1.33 → 1.67
- 명목 BR이 큰 FX가 더 깎인다

명목 숫자만 믿으면 리스크가 잘못된 쪽으로 간다

보정 후 기대 알파 = $0.160 \times 257 + 0.096 \times 154 = 56\text{bp}$, 기대 IR = $56 / 300 = 0.19$

05

심화

왜 이 보정이 필요한가

층위를 섞으면 같은 정보를 두 번 세게 된다.

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

05. 심화

| $\sqrt{BR}$ 은 개별 베팅의 신호를 이미 평균으로 소거한 값이다

Grinold 원식은 베팅 하나의 조건부 기대값이고, $IC\sqrt{BR}$ 은 집계 결과다.

$$IR = \sqrt{\alpha^\top V^{-1} \alpha} = IC \sqrt{\sum_i z_i^2}, \quad \mathbb{E}[\sum_i z_i^2] = BR$$

아래층 — 개별 베팅

- 알파 = $IC \times \sigma \times z$
- z 는 그 베팅 하나의 신호
- 여기엔 $\sqrt{BR}$ 이 없다

위층 — 전략(슬리브)

- 알파는 BR 배, 리스크는 $\sqrt{BR}$ 배
- z 가 평균으로 소거된다
- View는 전략 전체를 기울이는 신호

PM이 "EM 통화 8개가 좋아 보여 +2"라고 답하면 $\sqrt{BR}$ 과 같은 것을 중복 계산한다

View는 아래층 베팅의 확신도가 아니라 전략 전체의 방향이어야 한다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

05. 심화

신호를 늘리는 축에서도 제공근 법칙은 근사에 불과하다

IC는 상관계수이므로 1을 넘을 수 없다. γ 는 신호 사이의 상관이다.

$$IC_{\text{comp}} = \frac{\rho\sqrt{N}}{\sqrt{1+(N-1)\gamma}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$$

신호 IC	신호 수 N	신호 상관 γ	제공근 근사	정확한 결합 IC
0.05	10	0.00	0.158	0.158
0.05	10	0.40	0.158	0.074
0.50	10	0.25	1.581 (불가능)	0.877

IC가 작은 금융 영역에서는 근사가 잘 맞지만 신호 상관 0.4에서는 3.2배가 1.5배로 줄어든다

신호 개수보다 신호 간 비상관성이 압도적으로 중요하다

06

회의

위원회는 무엇을 보나

승인 항목, 검증 기준, 그리고 사전값을 갱신하는 사후 루프.

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

06. 운영

위원회가 직접 정하는 것은 다섯 가지뿐이다

- 1 총 액티브 리스크** 모든 배분의 출발점이며 위원회가 유일하게 직접 정하는 수치다. 예시에서는 300bp
- 2 전략별 상한** 한 전략에 리스크가 물리는 것을 막는 장치. 통상 총 액티브 리스크의 40% 이하로 둔다
- 3 뷰 예산** PM 한 사람이 제출하는 확신도 절댓값의 합에 상한을 둔다. 모든 전략에 ± 2 를 찍는 것을 차단한다
- 4 사전 뷰 등록** 뷰는 분기 시작 시점에 고정하고 사후 수정을 허용하지 않는다. 적중률 측정의 전제 조건이다
- 5 검증 기준** 기대 총 정보비율이 1.0을 넘으면 입력값에 오류가 있다고 본다. 방어 가능 구간은 0.15~0.35

나머지는 모두 측정값이다 — 판단할 것과 측정할 것을 분리한다

메인식

손계산

배경

보정

심화

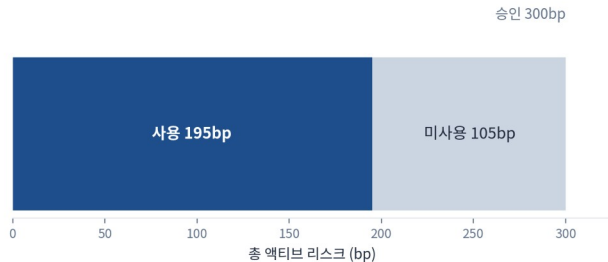
운영

06. 운영

상한이 걸리면 승인 예산을 다 쓰지 못한다

보정 후 배분 257bp에 상한 40%(120bp)를 걸었을 때다.

$$\sqrt{120^2 + 154^2} = 195 \text{ bp} < 300 \text{ bp}$$



읽는 법

- 듀레이션 257 → 120bp
- 총 195bp만 사용
- 105bp가 남는다

미사용분은 오류가 아니라 규율의 결과다 — 위원회에 보고할 항목이지 숨길 수치가 아니다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

06. 운영

| 사전 추정값은 분기마다 실측으로 갱신한다

$$IC^{\text{new}} = w \widehat{IC} + (1 - w) IC^{\text{prior}}, \quad w = \frac{T}{T+T_0}$$

STEP 1

분기 시작 — 등록

- PM이 전략별 뷰 제출
- 점수 산출 후 배분
- 위원회 승인 후 고정



STEP 2

분기 종료 — 측정

- 전략별 실현 IC 측정
- 실현 TC 측정
- 베팅 간 상관 재추정



STEP 3

갱신 — 다음 분기

- IC 수축 가중치 갱신
- 보정 IR 재계산
- 위원회에 괴리 보고

기대 기여와 실현 기여를 전략별로 대조하는 루프가 있어야 모형이 좋아진다

첫해는 사전 추정에 의존하지만 3~4년 뒤에는 실현값과 수렴한다

메인식

손계산

배경

보정

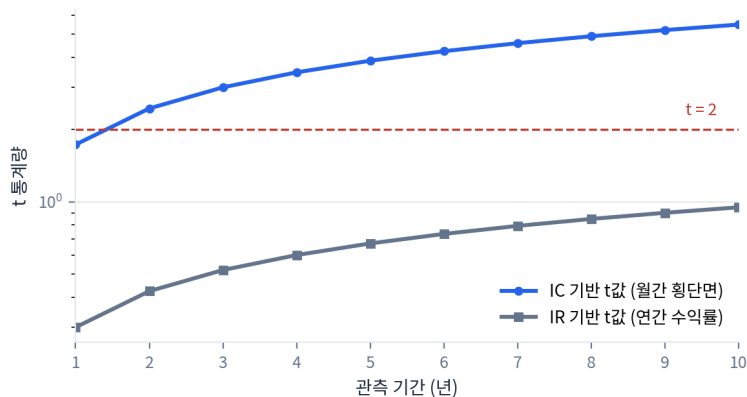
심화

운영

06. 운영

정보비율은 낮게 보이고 정보계수는 빨리 보인다

종목 100개 기준. IC는 월간 횡단면에서 측정되어 관측치가 수천 개 쌓인다.



$$SE(\widehat{IC}) \approx \frac{1}{\sqrt{N \cdot T}}$$

통계적 효율의 차이

- IC — 100종목 × 60개월 = 6,000 관측
- IC 0.05는 3~4년이면 유의 판별
- IR은 같은 기간에 판별되지 않는다

IC로 관리하고 IR로 검증한다 — 원인을 먼저 보고 결과로 확인하는 순서다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

06. 운영

성과가 나빠지면 보정식의 향으로 쫓개어 원인을 찾는다

IR 하나만 보면 예측이 틀린 것인지 집행이 막힌 것인지 구분할 수 없다.

지표 악화	원인	조치
IC 하락	예측력 소실, 알파 감소	신호 재검토, 전략 축소
유효 BR 하락	베팅 상관 상승, 집중화	유니버스 확대, 신호 다변화
TC 하락	제약 강화, 유동성 악화	집행 프로세스, 제약 재검토
뷰 적중 하락	PM 캘리브레이션 실패	뷰 권한 축소

제약 때문에 성과가 안 난 PM과 예측이 틀린 PM은 다르게 다뤄야 한다

메인식

손계산

배경

보정

심화

운영

06. 운영

이 모형이 답하지 못하는 것과 다음에 할 일

숫자의 신뢰도를 과장하지 않는 것이 이 작업의 전제다.

한계

- IC 추정에는 최소 3년의 이력이 필요하다
- 베팅 간 상관은 국면에 따라 변한다
- 전략 정의 자체가 판단의 산물이다
- 비선형 전략에는 적용되지 않는다
- 예시 수치는 실무 범위이며 실측이 아니다

다음 단계

- 전략 정의와 매핑 확정
- 베팅 간 상관 실측
- 백테스트로 전략별 TC 측정
- PM 뷰 등록 양식과 이력 추적 시작
- 배분 TE를 계약 수로 바꾸는 절차는 부록

첫 분기는 기존 방식과 병행해 돌리고 두 산출값의 차이를 위원회에 보고한다

액티브 리스크 배분 모형

점수 하나로 나누고 IC로 관리한다

식은 한 줄입니다. 어려운 것은 그 식에 넣는 숫자의 근거입니다